

HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TRONG TIẾN CÔNG HỎA LỰC ĐƯỜNG KHÔNG HIỆN ĐẠI

Trung tá **VÕ TRỌNG HUYỀN**

Học viện Phòng không - Không quân

Tóm tắt: Trong tiến công hỏa lực đường không hiện đại, phương tiện bay không người lái (UAV) giữ vai trò quan trọng trong trinh sát, chỉ thị mục tiêu và tiến công chính xác. Nhờ khả năng hoạt động linh hoạt, thời gian bay dài và chi phí thấp, UAV trở thành thành nhân tố không thể thiếu trong tác chiến đường không. Bài viết đề cập đến một số đặc điểm hoạt động của UAV và dự báo khả năng địch sử dụng UAV khi tiến công hỏa lực đường không vào Việt Nam.

Từ khóa: Không người lái; đường không; tiến công; trinh sát.

Abstract: In modern air firepower operations, unmanned aerial vehicles play an important role in reconnaissance, target designation, and precision strikes. With their flexible operational capability, long endurance, and low cost, unmanned aerial vehicles have become an indispensable component of air warfare. This article discusses several operational characteristics of unmanned aerial vehicles and forecasts the potential employment of UAVs by the enemy in air firepower attacks against Vietnam.

Keywords: Unmanned; air warfare; attack; reconnaissance.

Nghiên cứu các cuộc chiến tranh và xung đột quân sự trên thế giới trong thời gian gần đây cho thấy UAV ngày càng khẳng định vai trò quan trọng và có xu hướng định hình lại bản chất của chiến tranh hiện đại. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, UAV không chỉ đảm nhiệm hiệu quả các nhiệm vụ trinh sát, giám sát, thu thập thông tin, mà còn từng bước thay thế một số chức năng của phương tiện bay có người lái. Nhờ chi phí vận hành thấp, khả năng triển khai linh hoạt và mức độ rủi ro đối với nhân lực giảm thiểu, UAV có thể tạo ra ưu thế tác chiến đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện chiến trường. Trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ loại phương tiện này, việc nghiên cứu một cách hệ thống hoạt động của UAV trong tác chiến hiện đại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng phòng không.

Đặc điểm hoạt động của UAV:

Một là, hoạt động theo kế hoạch thống nhất, khả năng thực hiện đa dạng các nhiệm vụ.

Tác chiến đường không hiện đại thường có nhiều thành phần lực lượng cùng tham gia,

mỗi lực lượng được giao nhiệm vụ cụ thể trên từng hướng, khu vực và hoạt động dưới sự điều hành thống nhất của sở chỉ huy. Trong tổng thể đó, UAV được tổ chức triển khai phù hợp với ý định tác chiến chung, có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, như: Trinh sát chiến trường, chỉ thị mục tiêu cho hỏa lực, trinh sát kết hợp tiến công, nghi binh thu hút hỏa lực phòng không, tiến công tự sát, dẫn đường cho bộ binh, vận chuyển vật tư, vũ khí và cứu thương. Hiện nay, một số UAV còn có khả năng tiêm kích phòng không.

Hai là, phương pháp điều khiển đa dạng, tốc độ hành trình nhỏ, đường bay tương đối ổn định.

Đối với UAV tầm xa, điều khiển thường được thực hiện thông qua chương trình bay lập trình sẵn, kết hợp điều khiển trực tiếp bằng vô tuyến trong phạm vi bảo đảm thông tin. Phần lớn UAV tầm trung và tầm gần hiện nay được định vị bằng vệ tinh và điều khiển trực tiếp từ mặt đất thông qua tín hiệu hình ảnh, dữ liệu trinh sát truyền về. Việc truyền lệnh có thể thực hiện qua kênh vô tuyến hoặc cáp

quang. Phương tiện bay không người lái có tốc độ hành trình thấp, khoảng 200 - 600km/h; các tham số bay thường được duy trì tương đối ổn định để bảo đảm hiệu quả trinh sát và theo dõi mục tiêu. Hành trình bay thường được lập trình sẵn hoặc điều khiển từ xa, dẫn đến khả năng cơ động hạn chế, đặc biệt khi hoạt động ở độ cao thấp; vì vậy, đường bay của UAV nhìn chung ổn định hơn và kém linh hoạt hơn phương tiện bay có người lái.

Ba là, tín hiệu phản xạ hiệu dụng nhỏ, độ ổn thấp, khó bị trinh sát phát hiện.

Phương tiện bay không người lái thường có kích thước hình học nhỏ, kết cấu gọn, nhẹ, sử dụng vật liệu plastic và composite nên diện tích phản xạ hiệu dụng nhỏ. Nhờ khả năng bay ở độ cao thấp và cực thấp, UAV có thể lợi dụng địa hình và vùng mù radar để hạn chế bị phát hiện bởi radar, khí tài quang học và quang - điện tử. Bên cạnh đó, do sử dụng động cơ công suất nhỏ, độ ổn thấp và hoạt động chủ yếu ở chế độ không phát xạ radar, việc phát hiện bằng các phương tiện trinh sát âm thanh và trinh sát điện tử gặp nhiều khó khăn.

Bốn là, sử dụng vũ khí, phương tiện công nghệ cao và có khả năng tàng hình.

Trang bị mang theo của UAV ngày càng đa dạng, bao gồm: Các thiết bị trinh sát radar, quang học, hồng ngoại, la-de; các loại vũ khí điều khiển chính xác và bom điều khiển hạng nhẹ. Nhờ tích hợp công nghệ cao, nhiều UAV có khả năng trinh sát và tấn công chính xác trong điều kiện tác chiến phức tạp. Phần lớn UAV có dấu hiệu bộc lộ thấp về âm thanh, hồng ngoại và quang học; một số loại được chế tạo theo công nghệ tàng hình.

Năm là, thời gian hoạt động trên không đa dạng, phạm vi giám sát rộng, phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường tác chiến.

Phương tiện bay không người lái được thiết kế có khả năng hoạt động trên không kéo dài từ vài giờ đến hàng chục giờ. Với các hệ thống radar và cảm biến quang học hiện đại, nhiều loại UAV có thể trinh sát và giám sát chiến trường trên phạm vi rộng, tổ chức hoạt động luân phiên bảo đảm giám sát 24/24 giờ. Tuy nhiên, do phụ thuộc

lớn vào hệ thống cảm biến, thông tin và điều kiện khí tượng, hiệu quả hoạt động của UAV bị ảnh hưởng rõ rệt trong điều kiện thời tiết xấu.

Với những đặc điểm trên, dự báo khả năng địch sử dụng UAV khi tiến công hỏa lực đường không vào Việt Nam như sau:

Mục đích: Địch sử dụng UAV để trinh sát, giám sát chiến trường theo thời gian thực; chỉ thị mục tiêu cho hỏa lực tiến công chính xác; trực tiếp tấn công mục tiêu bằng vũ khí điều khiển hoặc tấn công tự sát; tấn công điện tử vào hệ thống chỉ huy, thông tin liên lạc; đồng thời, làm phương tiện chuyển tiếp thông tin, hỗ trợ chỉ huy điều khiển.

Mục tiêu trinh sát, tấn công: Địch thường sử dụng UAV để đánh phá các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ, được hệ thống phòng không bảo vệ. Thường lựa chọn những mục tiêu lộ thiên, dễ bị sát thương, như: Đài phát thanh, truyền hình; hệ thống thông tin, sở chỉ huy các cấp, các trận địa phòng không, đài chỉ huy bay tại các sân bay, khu tập trung lực lượng, phương tiện, lực lượng giao thông vận chuyển, đội hình binh chủng hợp thành hoạt động ngoài công sự; các trung tâm năng lượng, kho xăng dầu, hệ thống truyền tải điện...

Căn cứ xuất phát, hướng tấn công.

Căn cứ xuất phát: Phương tiện bay không người lái thường cất cánh tại căn cứ không quân trên nước đồng minh của địch trong khu vực, các bãi cất hạ cánh dã chiến, xe vận tải mang phóng chuyên dụng gần khu vực biên giới phía Tây và Tây Nam, khu vực đã chiếm đóng của ta hoặc trên tàu sân bay, tàu mặt nước khác của địch trên Biển Đông. Phương tiện bay không người lái cũng có thể được bí mật vận chuyển vào sâu trong nội địa, lắp ráp và chờ sẵn gần mục tiêu tấn công. Ngoài ra, UAV có thể được phóng, thả từ các phương tiện, như: Máy bay vận tải quân sự, máy bay chiến đấu chiến thuật, khí cầu.

Hướng tấn công: Do đặc điểm địa hình nước ta có đường bờ biển trải dài theo hướng Bắc - Nam, thuận tiện cho các phương tiện mang UAV của địch tiếp cận từ hướng biển. Trên từng chiến trường, hướng tấn công của

UAV có thể là: Miền Bắc (Hướng chủ yếu: Đông Nam; Hướng thứ yếu: Tây Nam; Hướng khác: Bắc - Tây Bắc); Miền Trung (Hướng chủ yếu: Đông; Hướng thứ yếu: Tây); Miền Nam (Hướng chủ yếu: Đông Nam; Hướng thứ yếu: Tây Nam; Hướng khác: Đông - Đông Bắc). Tuy nhiên, tùy thuộc vào mục đích của từng trận, từng đợt tiến công, hướng tiến công chủ yếu và thứ yếu của UAV có thể thay đổi.

Quy mô sử dụng lực lượng, phương tiện: Với UAV cấp chiến thuật (cỡ nhỏ), hiện nay chưa có số liệu thống kê cụ thể. Tuy nhiên, do chi phí sản xuất thấp; quy trình sản xuất, thử nghiệm không phức tạp nên số lượng UAV thực tế có thể tăng rất nhanh. Ngoài ra, địch có thể huy động UAV của đồng minh với số lượng lớn nên quy mô sử dụng lực lượng có thể lớn hơn dự báo nhiều lần. Khi tiến công hỏa lực đường không vào Việt Nam, địch có thể sử dụng khoảng 30% đến 40% tổng số UAV có trong biên chế của các lực lượng. Tuy nhiên, trong quá trình tác chiến, địch thường sử dụng UAV cấp chiến dịch, chiến lược với đội hình tốp nhỏ hoặc chiếc lẻ là chủ yếu. Với UAV cỡ nhỏ và UAV tự sát, có thể địch sử dụng hàng trăm chiếc cho mỗi trận đánh.

Thủ đoạn hoạt động.

Thủ đoạn xuất kích, tiếp cận: Phương tiện bay không người lái chiến lược có thể xuất kích trên đất liền, trên tàu sân bay hoặc được phóng từ phương tiện mang ở ngoài vùng hỏa lực phòng không. Phương tiện bay không người lái chiến thuật có thể được phóng đi từ ô-tô hoặc cất cánh trên đường băng ngắn. Một số loại khác được mang tới cự ly nhất định mới “thả” để đảm bảo thời gian hoạt động trên chiến trường. Đường bay tiếp cận mục tiêu có thể được lập trình sẵn hoặc điều khiển từ xa. Thông thường, UAV chiến thuật tiếp cận không phạm khu vực chiến trường từ các cửa sông, lòng núi...

Thủ đoạn trinh sát, giám sát, chỉ thị: Phương tiện bay không người lái có thể tiến hành trinh sát, giám sát có hiệu quả bên ngoài cũng như bên trong khu vực mục tiêu, thực hiện chụp ảnh và truyền liên tục hình ảnh chất lượng cao về trung tâm chỉ huy. Thời điểm trinh sát được thực hiện cả trước, trong và sau trận đánh, đợt đánh.

Địch thường triệt để lợi dụng địa hình, địa vật để bay thấp, trinh sát khu vực mục tiêu. Phương tiện bay không người lái chiến lược có thể thay nhau hoạt động trên khu vực chiến trường 24/24 giờ. Để chỉ thị mục tiêu, địch thường sử dụng UAV trinh sát tầng thấp hoặc loại siêu nhỏ để truyền liên tục hình ảnh trực tiếp, tọa độ của mục tiêu theo thời gian thực về trung tâm chỉ huy.

Thủ đoạn nghi binh: Sử dụng một số UAV thô sơ giá rẻ làm đội mồi bẫy để thu hút, tiêu hao hỏa lực phòng không, đánh lạc hướng lực lượng phòng không của ta hoặc dụ ta bộc lộ lực lượng và thế trận, bao gồm: Nghi binh về hướng đánh phá, nghi binh về mục tiêu đánh phá.

Thủ đoạn tiến công mục tiêu: Sau khi bám sát được mục tiêu ở cự ly thích hợp, thực hiện tiến công mục tiêu bằng vũ khí điều khiển hoặc tiến công tự sát vào mục tiêu với tốc độ lớn. Sau tiến công, UAV có thể bay ở chế độ tuần tra chuẩn bị cho đợt tiến công tiếp theo hoặc bay về căn cứ. Để gây quá tải cho lực lượng phòng không và làm tiêu hao hỏa lực của ta, địch thường sử dụng đội hình mật tập quy mô lớn, tiến công cả ngày lẫn đêm; trong đó, đánh đêm là chủ yếu, kết hợp với các loại vũ khí, bom, đạn khác buộc ta phải phân tán lực lượng để đối phó.

Phương tiện bay không người lái đang trở thành một trong những phương tiện tác chiến chủ yếu trong chiến tranh hiện đại, tạo ra mối đe dọa ngày càng lớn đối với hệ thống phòng không. Việc nghiên cứu một cách toàn diện đặc điểm hoạt động, phương thức sử dụng UAV trong tiến công hỏa lực đường không có ý nghĩa đặc biệt quan trọng làm cơ sở để dự báo, xây dựng và hoàn thiện cách đánh của lực lượng phòng không phù hợp với điều kiện mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai (nếu xảy ra).

Tài liệu tham khảo:

1. Cục Khoa học quân sự, *Thông tin chuyên đề về phương tiện bay không người lái*, Hà Nội, 2022.
2. Nguyễn Huy Hoàng, *Phương tiện bay không người lái và vai trò của tác chiến điện tử*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2022.
3. Tổng Cục II, *Thông báo lực lượng vũ trang nước ngoài năm 2024*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2025 ■